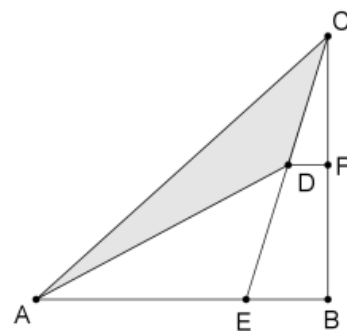


104 學年度科學班甄選入學 數學科 試題卷

一、填充題：(8 題，每題 4 分，共 32 分。請將答案填寫於答案卷的空格中。圖形僅供參考，未必精確。)

- 如右圖， $\triangle ABC$ 內部一點 D ， $\angle B = 90^\circ$ ，直線 CD 交直線 AB 於點 E ，點 F 在直線 BC 上，直線 DF 與直線 BC 垂直。

若 $\overline{CF} = 3$ ， $\overline{BF} = 2$ ， $\overline{AE} = 6$ ，則 $\triangle ACD$ 的面積為？



- 若一個正整數恰有 4 個正因數，則稱此正整數為「串數」。請問 1 到 50 之中共有幾個「串數」？

- 若 $\frac{41}{24} = a + \frac{1}{b + \frac{1}{c + \frac{1}{d + \frac{1}{e}}}}$ ，其中 a, b, c, d, e 為正整數，則 $a+b+c+d+e=$ ？

- 若 a 與 b 為正整數，且 a 與 b 互質，且 $a \cdot b = 360$ ，則 a 的所有可能值之總和為？

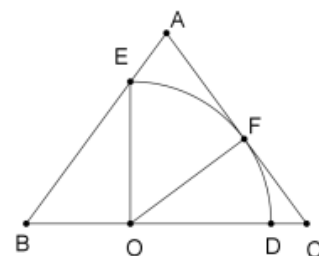
- 箏形 $ABCD$ ，若 $\overline{AB} = \overline{AD} = 12$ 且 $\overline{BC} = \overline{CD} = 16$ ，若使此箏形面積最大，則 $\overline{BD} =$ ？

- 有 80 個正整數，其總和為 243，則此 80 個數的中位數最大可能值為？

- 若 n 為一個三位正整數，且 $\frac{1}{n}, \frac{1}{n+100}, \frac{1}{n+200}$ 可構成一個三角形之三邊長，則滿足條件的 n 值有_____個。

- 如右圖， $\triangle ABC$ 中，扇形 ODE 的 O, D 兩點均在 $\overline{BC}$ 上， E 在 $\overline{AB}$ 上，

且 $\overline{AC}$ 切 $\overline{ED}$ 於 F 點。若 $\overline{AB} = \overline{AC}$ ， $\overline{BC} = 10$ ， $\angle EOB = 90^\circ$ ， $\overline{OF} = 5$ ，則 $\overline{BO} =$ ？



二、填充題：(6 題，每題 8 分，共 48 分。請將答案填寫於答案卷的空格中。)

- 兩正整數 n 與 n^2 末三位數字皆為 $\boxed{a} \boxed{b} \boxed{6}$ ，(百位為 a ，十位為 b ，個位為 6)，則 $10a+b=$ ？

- 公雞一隻 6 元，母雞一隻 3 元，小雞 10 隻 1 元；阿柱去市場買 100 隻雞恰用掉 100 元。請問阿柱買了母雞幾隻？

104 學年度科學班甄選入學 數學科 試題卷

11. $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle A$ 為直角， $\overline{BC}$ 之中點為 D ，圓 O 過 A 、 C 、 D ， $\overline{AE}$ 為 $\triangle ABC$ 之高，直線 BO 交直線 AE 於點 F ，
則 $\frac{\overline{EF}}{\overline{AF}} = ?$

12. 甲、乙、丙三校參加某次測驗後，已知甲校的平均為 50 分，乙校的平均為 30 分。
若乙丙兩校合併計算則平均為 48 分。若甲乙兩校合併計算則平均為 45 分。
若已知甲丙兩校合併計算的平均亦為整數，則甲丙兩校合併計算的平均最大可能值為幾分？

13. 若 $(x, y, z) = (a, b, c)$ 為方程組 $\begin{cases} x^3 - xyz = -5 \\ y^3 - xyz = 2 \\ z^3 - xyz = 21 \end{cases}$ 的一組解，則 $a^3 + b^3 + c^3$ 的最小值 = ?

14. 已知 O 是坐標平面上的原點， A_1 點坐標 $(2015^{1024}, 2015^{1024})$ ，從 A_1 水平向左移動至拋物線 $y = x^2$ 上的點 B_1 ，
再鉛直向下移動至 $\overline{OA_1}$ 上的點 A_2 ，再水平向左移動至拋物線上的點 B_2 ，再鉛直向下移動至 $\overline{OA_1}$ 上的點 A_3 ， $\dots$ ；
依此規則，在 $\overline{OA_1}$ 上可依序找到點 A_1 、 A_2 、 A_3 、 $\dots$ ，，假設其 x 坐標依序分別是 a_1 、 a_2 、 a_3 、 $\dots$ ，
則最接近 a_{12} 的整數為？

三、證明題：(2 大題，共 20 分。請將證明過程填寫於答案卷的證明題空格中。)

15. a, b, c, d 為任意正數。若已知： $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ ，請證明：

(1) $\frac{a+b+c+d}{4} \geq \sqrt[4]{abcd}$ 。(3 分)

(2) $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$ 。(7 分)

16. 若凸四邊形 $ABCD$ 內部存在一點 S ，使 $\angle SAB = \angle SBC = \angle SCD = \angle SDA$ ，則稱點 S 為此四邊形的旋心。
若已知平行四邊形 $ABCD$ 存在旋心 S ，請證明：

(1) 此旋心 S 落在平行四邊形 $ABCD$ 的對角線交點上。(5 分)

(2) $\overline{BA} = \sqrt{2} \cdot \overline{BS}$ 。(5 分)

試題結束